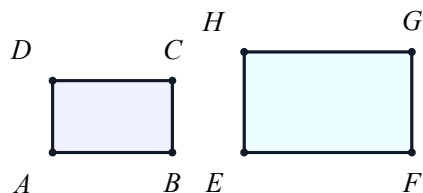


相似矩形专题练习（教师版）

一、交错训练：先定对应，再列比例

1. (6分)

矩形甲的长为 8、宽为 5，矩形乙的长为 16、宽为 10。判断两个矩形是否相似。



矩形示意，边长以题干为准。

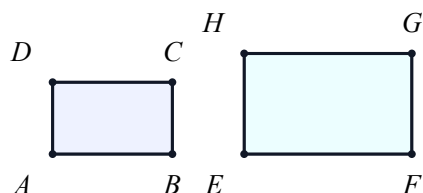
答案：相似

① 识别长宽比 甲 $8:5$ ，乙 $16:10 = 8:5$ 。

② 比较判断 两个长宽比相同，故相似。

2. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 9、宽为 6；矩形乙的长为 x 、宽为 10。求 x 。



矩形示意，边长以题干为准。

答案： $x = 15$

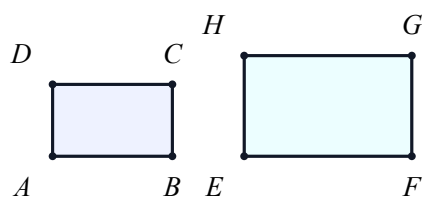
① 定对应并列比例 长对长、宽对宽， $9:6 = x:10$ 。

② 选方法 没有明显整数倍，改用交叉相乘。

③ 计算 $6x = 90$ ， $x = 15$ 。

3. (6分)

矩形甲的长为7、宽为4，矩形乙的长为12、宽为8。判断两个矩形是否相似。



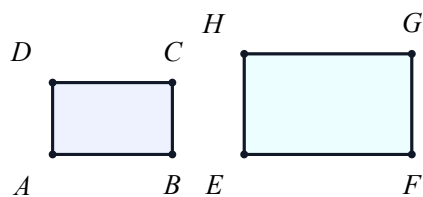
矩形示意，边长以题干为准。

答案：不相似

- ① 识别长宽比 甲 $7:4$ ，乙 $12:8 = 3:2$ 。
- ② 比较判断 $7:4 \neq 3:2$ ，两个长宽比不同，故不相似。

4. (6分)

矩形甲的两边长为 $\frac{3}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$ ，矩形乙的两边长为3和5。判断两个矩形是否相似。



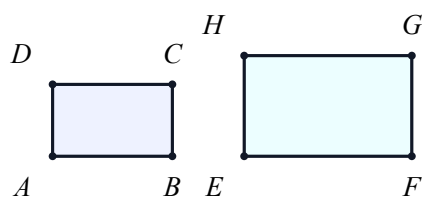
矩形示意，边长以题干为准。

答案：相似

- ① 识别长宽比（含分数） 甲 $\frac{3}{2}:\frac{5}{2} = 3:5$ ，乙 $3:5$ 。
- ② 比较判断 两个长宽比相同，故相似。

5. (6分)

一个矩形的两边长为 3 和 5。另一个矩形的一边长为 15，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



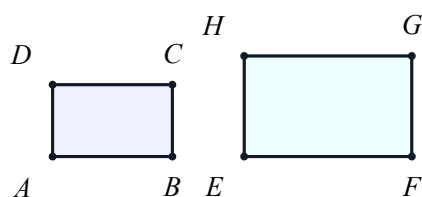
15 可能对应 3，也可能对应 5，要分两种情况。

答案： $x = 25$ 或 $x = 9$

- ① 识别对应是否唯一 没说 15 对应 3 还是 5，对应不唯一，要分类。
- ② 情况一（15 对应 3） $3 : 5 = 15 : x$ ，选倍数法， $3 \rightarrow 15$ 是 $\times 5$ ，所以 $x = 25$ 。
- ③ 情况二（15 对应 5） $3 : 5 = x : 15$ ，选倍数法， $5 \rightarrow 15$ 是 $\times 3$ ，所以 $x = 9$ 。

6. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 12、宽为 8；矩形乙的长为 18、宽为 x 。求 x 。



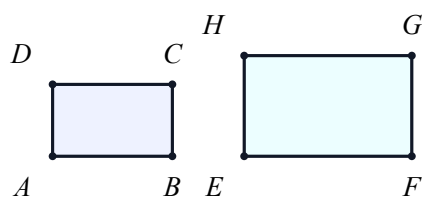
矩形示意，边长以题干为准。

答案： $x = 12$

- ① 定对应并列比例 长对长、宽对宽， $12 : 8 = 18 : x$ 。
- ② 选方法 没有明显整数倍，改用交叉相乘。
- ③ 计算 $12x = 144$ ， $x = 12$ 。

7. (6分)

一个矩形的两边长为 4 和 9。另一个矩形的一边长为 12，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



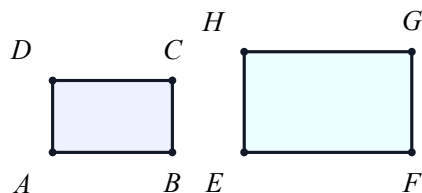
12 可能对应 4，也可能对应 9，要分两种情况。

答案： $x = 27$ 或 $x = \frac{16}{3}$

- ① 识别对应是否唯一 没说 12 对应 4 还是 9，要分类。
- ② 情况一（12 对应 4） $4 : 9 = 12 : x$ ，选倍数法， $4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$ ，所以 $x = 27$ 。
- ③ 情况二（12 对应 9） $4 : 9 = x : 12$ ，无明显整数倍，交叉相乘得 $x = \frac{16}{3}$ 。

8. (6分)

两个矩形相似。矩形甲的长为 $x+2$ 、宽为 10；矩形乙的长为 6、宽为 5。求 x 。



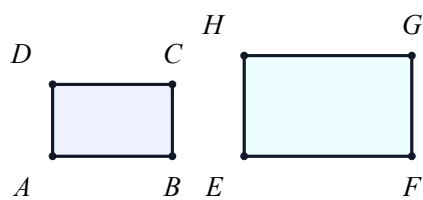
矩形示意，边长以题干为准。

答案： $x = 10$

- ① 定对应并列比例 长对长、宽对宽， $(x+2) : 10 = 6 : 5$ 。
- ② 选方法 先看明显倍数， $5 \rightarrow 10$ 是 $\times 2$ ，所以 $6 \rightarrow x+2$ 也应 $\times 2$ 。
- ③ 计算 $x+2 = 12$ ， $x = 10$ 。

9. (6 分)

一个矩形的两边长为 2 和 7。另一个矩形的一边长为 14，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



14 可能对应 2，也可能对应 7，要分两种情况。

答案： $x = 49$ 或 $x = 4$

- ① 识别对应是否唯一 没说 14 对应 2 还是 7，要分类。
- ② 情况一（14 对应 2） $2 : 7 = 14 : x$ ，选倍数法， $2 \rightarrow 14$ 是 $\times 7$ ，所以 $x = 49$ 。
- ③ 情况二（14 对应 7） $2 : 7 = x : 14$ ，选倍数法， $7 \rightarrow 14$ 是 $\times 2$ ，所以 $x = 4$ 。

参考答案